Chapitre 1

Notions sur les erreurs

Toute mesure est entachée d'erreur. Il est impossible d'effectuer des mesures rigoureusement exactes. Pour rendre compte du degré d'approximation auquel on travaillera, on doit estimer les erreurs commises dans les diverses mesures et on doit calculer leurs conséquences dans les résultats obtenus. C'est le but du calcul d'erreur ou calcul d'incertitude.

1.1 Erreurs absolue et relative

Afin de définir les notions d'erreurs absolue et relative, on a besoin d'introduire les notions de valeurs exactes et de valeurs approximatives (ou approchées), comme l'indiquent les exemples suivants.

Exemple 1.1 $1, 3, \frac{1}{5}, \pi, e, \ldots$ *sont des valeurs exactes et* $\pi \simeq 3.14$, $\ln 2 \simeq 0.69315$, $e \simeq 2.718$ *sont des valeurs approchées.*

Notation 1.1 *Si* x *est un nombre exact et* x^* *est sa valeur approchée, alors on écrit* $x \simeq x^*$.

Définition 1.1 *On appelle erreur absolue du nombre approché* x^* *de* x *la quantité réelle positive, notée* $\triangle(x)$*, définie par*

$$\triangle(x) = |x - x^*| .$$

et l'erreur relative du nombre approché x^* *de* x *est la quantité réelle positive, notée* $r(x)$*, définie par*

$$r(x) = \frac{|x - x^*|}{|x|} = \frac{\triangle(x)}{|x|},$$

elle est souvent exprimée en pourcentage (précision relative) par : $r\% = r(x) \times 100$.

Exemple 1.2 *Si on prend la valeur exacte* $x = \pi$ *et la valeur approchée* $x^* = 3.14$*, alors l'erreur absolue*

$$\triangle(x) = |x - x^*| = \triangle(x) = |\pi - 3.14| .$$

et l'erreur relative est

$$r(x) = \frac{\triangle(x)}{|x|} = \frac{|\pi - 3.14|}{\pi}$$

Remarque 1.1
- *Plus l'erreur absolue de* x *est petite, plus le nombre approché* x^* *est précis*

– *L'erreur relative est généralement utilisée pour comparer la précision de différentes valeurs approchées $x_1^*, x_2^*, x_3^*, ...$relativement à différentes valeurs exactes respectives x_1, x_2, x_3.*

1.1.1 Bornes d'erreurs absolue et relative

En pratique, la valeur exacte x est souvent inconnue, il est donc impossible d'évaluer les erreurs absolues et relatives, donc afin de pouvoir les apprécier, on introduit les notions de borne absolue et de borne relative (ou encore incertitudes absolue respectivement relative) de ces erreurs.

Définition 1.2 *On appelle borne de l'erreur absolue (ou incertitude absolue) d'une valeur approchée x^* de la valeur exacte x, le nombre réel positif que l'on note par $\triangle_x$ vérifiant*

$$\triangle(x) = |x - x^*| \leq \triangle_x,$$

on écrit alors

$$x = x^* \pm \triangle_x.$$

Remarque 1.2
– *La borne d'erreur absolue est un majorant de l'erreur absolue.*
– *Plus $\triangle_x$ est petit, plus x^* est plus précise, d'où, en pratique, on prend la borne supérieure de ces majorants.*
– *La quantité $\frac{\triangle_x}{|x^*|}$, que l'on note par r_x, (où $r_x \simeq \frac{\triangle_x}{|x^*|}$ car $x \simeq x^*$), est un majorant de l'erreur relative et est appelée borne d'erreur relative (ou incertitude relative) de x^*, on écrit donc*

$$x = x^* \pm r_x.$$

1.2 Représentation décimale d'un nombre approché

Il est à noter que tout nombre réel positif x, peut être représenté sous la forme d'un nombre décimale de développement limité, ou illimité comme suit

$$x = \alpha_m 10^m + \alpha_{m-1} 10^{m-1} + ... + \alpha_{m-n} 10^{m-n} + ...$$

où α_i sont des chiffres de x, ($\alpha_i \in \{0, 1, 2, ..., 9\}$), avec $\alpha_m \neq 0$ où m est un entier naturel appelé rang supérieur de x.

Exemple 1.3

$$346,280 = 3.10^2 + 4.10^1 + 6.10^0 + 2.10^{-1} + 8.10^{-2} + 0.10^{-3} \textit{(cas de développement limité).}$$
$$\pi = 3,14159265358....$$
$$= 3.10^0 + 1.10^{-1} + 4.10^{-2} + 1.10^{-3} + 5.10^{-4} + ... \textit{(cas de développement illimité).}$$

1.2.1 Chiffres significatifs

Dans la pratique, les nombres approchés utilisés ont des représentations décimales limitées.

Définition 1.3 *On appelle chiffre significatif d'un nombre approché,en abrégé (cs), tout chiffre différent de zéro dans sa représentation décimale. Les zéros sont non-significatifs s'ils sont à gauche du premier chiffre non-nul et ils sont significatifs s'ils se trouvent entre deux chiffres significatifs ou s'ils constituent des chiffres conservés. La notion de chiffres significatifs est très importante dans la présentation des résultats.*

Exemple 1.4 *Le nombre* $0,005020$ *a quatre chiffres significatif, en fait les trois premiers zéros (qui sont à gauche du chiffre* 5*), ne sont pas significatifs car il ne servent qu'à indiquer les rangs des autres chiffres, le zéro placé entre les chiffres significatifs* 5 *et* 2*, est lui même un chiffre significatif et le zéro qui se trouve à droite du chiffre* 2*, est significatif car il constitue un chiffre conservé (il traduit le fait que le nombre approché a conservé la décimale* 10^{-6}*).*

1.2.2 Chiffre significatif exact

Définition 1.4 *Un* $n^{ième}$ *chiffre significatif d'une valeur* x^* *est dit chiffre significatif exact (c.s.e) si l'erreur absolue* $\triangle(x)$*, de ce nombre est inférieure ou égale à une demi-unité de rang de ce* $n^{ième}$ *chiffre significatif, en d'autres termes*

$$\triangle(x) \leq \frac{1}{2}10^{m-n+1}.$$

où m *est le rang du premier chiffre significatif de la valeur* x^**.*

Exemple 1.5 *Etant donné* $x = 35.97$ *et* $x^* = 36.00$ *alors* x^* *est une approximation de* x *avec* 3 *chiffres significatifs exacts, en effet :*

$x = 3.10^1 + 6.10^0 + 0.10^{-1} + 0.10^{-2}$ *donc* $m = 1$ *et comme* $\triangle(x) = |x - x^*| \leq \frac{1}{2}10^{m-n+1}$ *ce qui donne* $n = 3$*.*

Proposition 1.1 *Si un nombre approché possède* n *c.s. exacts alors*

$$r(x) \leq 5.10^{-n}.$$

1.3 Troncature et arrondissement d'un nombre

Un arrondi d'un nombre est une valeur approchée de ce nombre obtenue, à partir de son développement décimal, en réduisant le nombre de chiffres significatifs. Le résultat est moins précis, mais plus facile à employer, comme exemple, on considère le nombre $\pi = 3,141592653589....$, alors les valeurs $3,14$ ou encore $3,14159$, etc... sont des valeurs approchées de ce nombre, en fait, dans le premier cas on a tronqué (couper en éliminant une partie) le nombre après 2 décimales, dans le second cas on l'a tronqué après 5 décimales. Une méthode habituelle pour tronquer un nombre pour ne garder qu'un nombre fini de chiffres significatifs est appelée arrondissement.

Règle d'arrondissement

Pour arrondir un nombre jusqu'à n chiffres significatifs, il faut éliminer les chiffres à droite du $n^{ième}$ chiffre significatif conservé si l'on se trouve après la virgule, sinon on remplace par des zéros, on procède alors comme suit

1. Si le $(n+1)^{ième}$ chiffre significatif est > 5, on augmente le $n^{ième}$ chiffre d'une unité.
2. Si le $(n+1)^{ième}$ chiffre significatif est < 5, les chiffres retenus restent inchangés.
3. Si le $(n+1)^{ième}$ chiffre significatif est $= 5$, alors deux cas peuvent se présenter :

– Tous les chiffres rejetés, situés après le $(n+1)^{ième}$ chiffre significatif, sont des zéros alors, le $n^{ième}$ chiffre reste inchangé
s'il est pair et on lui ajoute une unité s'il est impair.
– Parmi les chiffres rejetés, situés après le $(n+1)^{ième}$ chiffre significatif, il existe au moins un qui soit non nul, alors, on ajoute une unité au $n^{ième}$ chiffre.

Exemple 1.6
– *Arrondir* $x = 0.153$ *à deux chiffres significatifs. Comme* $3 < 5$ *alors* $x^* = 0.15$.
– *Arrondir* $x = 0.2167$ *à trois chiffres significatifs. Comme* $7 > 5$ *alors* $x^* = 0.217$.
– *Arrondir* $x = 2.3145000$ *à quatre chiffres significatifs. Tous les chiffres rejetés sont des zéros. Le 4ème chiffre étant pair, on a alors* $x^* = 2.314$.
– *Arrondir* $x = 3.5247500$ *à cinq chiffres significatifs. Tous les chiffres rejetés sont des zéros. Le 5 ème chiffre étant impair, on a alors* $x^* = 3.5248$.
– *Arrondir* $x = 13.7050410$ *à quatre chiffres significatifs. Parmi les chiffres rejetés il existe au moins un qui est non nul, ainsi,* $x^* == 13.71$.

Remarque 1.3
1. On n'arrondit que le résultat final et non les résultats intermédiaires.
2. Un résultat final n'a jamais plus de précision que la précision des données.
3. Un nombre correctement arrondi ne possède que des chiffres significatifs exacts.